

Intégrale de Lebesgue

勒贝格积分

Semaine 1

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de construire une notion d'intégrale plus générale que celle vue les années précédentes. Cette nouvelle intégrale bien que plus délicate à construire possède d'énormes avantages. Elle va permettre en particulier :

- De définir l'intégrale pour une plus grande classe de fonctions. Jusqu'à présent, on sait intégrer les fonctions continues par morceaux. Par exemple la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

ne possède pas d'intégrale au sens de Riemann. Nous verrons qu'elle en possède une au sens de Lebesgue.

- De grandement simplifier les théorèmes de passage à la limite sous le signe intégrale du type

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt$$

- De définir les intégrales multiples.
- D'unifier la théorie de l'intégration et la théorie des probabilités.
- D'unifier les sommes finies les séries et les dans une même théorie. Par exemple nous verrons que le théorème qui permet d'écrire pour certaines suites doubles l'égalité :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$$

et le théorème qui permet d'écrire sous certaines conditions :

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, t) dt \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, t) dx \right) dt$$

sont en fait un seul et même résultat.

Le cours est organisé de la façon suivante :

Dans les deux premières parties, on construit les objets nécessaires à la définition de cette intégrale.

Dans la troisième partie, on énonce les théorèmes fondamentaux du chapitre.

Enfin dans les parties parties suivantes, on manipule ces intégrales et on fournit de nombreuses applications.

Bien que les premières parties soient théoriques, le but de ce cours est de donner aux étudiant la maîtrise pratique des intégrales, notamment grâce à des encadrés méthodologiques et de très nombreux exemples.

I Mesurer les parties de $\mathbb{R}^n$: définir une "longeur" pour une pt de $\mathbb{R}$

I.1 Rappel : ensembles dénombrables

Rappel

Un ensemble E est dit dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$

Un ensemble est dit au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable

"longeur" pour une pt de $\mathbb{R}$
 "Surface" --- $\mathbb{R}^2$
 "Volume" --- $\mathbb{R}^3$

Proposition

On rappelle les résultats suivants :

- Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.
- En revanche les intervalles (non réduits à un point) de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}$ lui même ne le sont pas.
- Tout sous ensemble d'un ensemble dénombrable est au plus dénombrable.
- la réunion d'une famille finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.

• le produit de 2 ensembles dénombrables est dénombrable.

théorème

Exemple

-Démontrons que $\mathbb{Z}$ est dénombrable :

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \left| \begin{array}{l} \text{bijection entre } \mathbb{N} \text{ et } \mathbb{Z}. \\ \text{inj, surj / réciproque} \end{array} \right.$$

$$n \mapsto \begin{cases} \frac{1}{2}n & \text{si } n \text{ pair} \\ -\frac{1}{2}(n+1) & \text{sinon} \end{cases}$$

Démontrons que $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable.

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ dénombrable $\Rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ dnb.

Soit $x \in \mathbb{Q} \quad \exists! \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, p \wedge q = 1 \quad \text{eq} \quad x = \frac{p_x}{q_x}$

-Parmi les trois ensembles $\mathbb{Q} \cap [0, 1], \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \cup [0, 1]$ déterminer lesquels sont dénombrables..

$$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto (q_x, p_x)$$

$f(\mathbb{Q})$ au plus dnb
 $\Rightarrow \mathbb{Q}$ au plus dnb

Définition : famille dénombrables

Une famille "d'objets" $(a_i)_{i \in I}$ indexée par un ensemble I dénombrable s'appelle une famille dénombrable

Par exemple, les "suites" $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ indexée par $\mathbb{N}$,
 et les familles $(\dots, a_{-n}, \dots, a_0, \dots, a_n, \dots)$ indexées par $\mathbb{Z}$ sont dénombrables.

I.2 Parties mesurables. Tribus

L'objectif de cette partie est de définir de façon précise comment "mesurer" les ensembles. On commence par définir les ensembles pour lesquelles cette mesure existe, d'abord dans un cadre général, puis dans le cas des parties de $\mathbb{R}^n$ ce qui permettra de généraliser les notions de longueur et de volume : ce sont les parties mesurables.

comme $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$.

Dans cette section, Ω est un ensemble quelconque.

$\mathcal{T}$ la topologie (tous les ouverts).

Définition : σ -algèbres ou tribus

on appelle **tribu** ou **σ -algèbre** sur Ω la donnée d'un sous-ensemble $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant

i. $\emptyset \in \mathcal{T}$.

ii. Stabilité par passage au complémentaire

$$\forall A \in \mathcal{T}, A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{T}$$

iii. Stabilité par réunion dénombrable

$$\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$$

Un ensemble muni d'une tribu est dit **espace mesurable**. On le note $(\Omega, \mathcal{T})$.
les parties de $\mathcal{T}$ sont dites **parties mesurables**.

éléments?

$$\Omega = \{0, 1\} \quad \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{0\}, \Omega\}$$

Proposition

Il résulte des définitions que l'on a aussi :

$\hookrightarrow$ une tribu sur Ω .

① — $\Omega \in \mathcal{T}$ $\emptyset^c = \Omega$

$$\mathcal{T} = \{\emptyset, \Omega\}$$

② — Stabilité par intersection dénombrable

$$\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$$

③ — Stabilité par réunion finie

remplir (à partir de $p+1$) avec $\emptyset$.

$$\forall (A_1, \dots, A_p) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, A_1 \cup \dots \cup A_p \in \mathcal{T}$$

④ — Stabilité par intersection finie

passer au complémentaire

$$\forall (A_1, \dots, A_p) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, A_1 \cap \dots \cap A_p \in \mathcal{T}$$

$(A_1, \dots, A_p, \emptyset, \dots, \emptyset)$
dénombrable

Démonstration

② Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$, posons $B_n = \Omega \setminus A_n \in \mathcal{T}$

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right)^c \in \mathcal{T} \Rightarrow \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{T}$$

Remarque

- Dans la définition, on a indexé la famille (A_n) par $\mathbb{N}$, mais on peut aussi l'indexer par n'importe quel ensemble dénombrable. En revanche on ne peut pas indexer par un ensemble non dénombrable.
- Une tribu est un sous ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$, qui est l'ensemble de toutes les parties de Ω . Cependant, en général, la tribu n'est pas l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ tout entier (on peut démontrer, mais nous ne le feront pas, qu'il est impossible de faire une théorie de l'intégration satisfaisante si l'on veut que toutes les parties de $\mathbb{R}$ soient mesurables)
- On peut donc résumer les propriétés des tribus par la phrase suivante :

une tribu (σ -algèbres) est un ensemble de parties de Ω qui est stable par les suites (au plus dénombrables) d'opérations de type réunions, intersections ou passages au complémentaire. Choisir une tribu $\mathcal{T}$, c'est choisir parmi toutes les parties de Ω celles qui sont mesurables. Une fois la tribu choisie, le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est un espace mesurable.

Exercice de cours

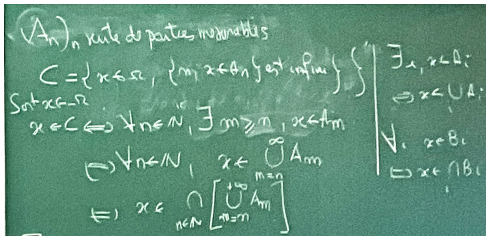
- i. En utilisant seulement la définition d'une tribu, démontrer que si A et B sont deux parties mesurables, l'ensemble $A \Delta B$ constitué des éléments de Ω qui sont dans exactement l'un des ensembles A et B est mesurable. même chose avec trois ensembles.

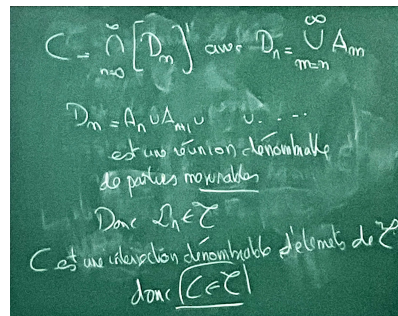
Ω



$(A \cup B^c) \cup (B \cup A^c) = A \Delta B \in \mathcal{T}$

- ii. (plus difficile) Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties mesurables. On note C l'ensemble des éléments de Ω qui sont élément d'une infinité des ensembles A_n . Montrer que C est mesurable.





I.3 Les exemples importants de tribus**I.3.1 Cas des ensembles finis ou dénombrables**

Convention : Dans le cas où l'ensemble Ω est fini dénombrable, on choisira toujours comme tribu l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$. Ainsi toutes les parties de Ω seront mesurables. Cette tribu est quelquefois appelée la tribu discrète.

I.3.2 La tribu des Boréliens de $\mathbb{R}$

Bien que la théorie de l'intégration puisse être menée avec n'importe quelle tribu, pour la pratique une seule tribu sera utilisée. C'est la tribu des Boréliens que l'on présente maintenant.

Définition : tribu des Borélien de $\mathbb{R}$

On appelle tribu des borélien de $\mathbb{R}$ la plus petite tribu $\mathcal{B}$ qui contient tous les intervalles ouverts $]a, b[$ de $\mathbb{R}$.

Les éléments de cette tribu s'appellent les Borélien ou encore les parties mesurables de $\mathbb{R}$

Proposition : exemples importants de Boréliens

Les ensembles suivants sont des Boréliens

- Tous les intervalles
- Les parties ouvertes de $\mathbb{R}$
- Les parties fermées de $\mathbb{R}$
- $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont des Boréliens (mais ne sont ni des ouverts ni des fermés

Démonstration

- Tout d'abord, l'intervalle $]a, +\infty[$ est un Borélien car :

$$]a, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}, n \geq a}]a, n[$$

des boréliens

L'intervalle $[a, b[$ est un Borélien car :

$$[a, b[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(]a - \frac{1}{n}, b[\right)$$

← des boréliens.

- Dans le cours de topologie, on a vu que tous les ouverts de $\mathbb{R}$ sont réunion dénombrables d'intervalles ouverts. Ce sont donc des Boréliens comme réunion dénombrables de Boréliens.

- Les fermés sont des Borélien car : $(\mathbb{Z})$ $f = \mathbb{R} \setminus \{0\} \in \mathcal{B}$ donc $f \in \mathcal{B}$.

- $\mathbb{Q}$ est un Borélien car : $\mathbb{Q}$ est une réunion dénombrable de singletons.

Tous les ensembles dénombrables sont les Boréliens.

Méthode

Pour montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est un Borélien, on essaye de l'écrire comme intersection et réunion (au plus dénombrables) d'intervalles.

Exercice de cours

$$x \in \left]n - \frac{1}{n}, n + \frac{1}{n}\right[$$

Montrer que l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*, |x - n| < \frac{1}{n}\}$ est un Borélien de $\mathbb{R}$.

réunion dénombrable des ouverts

I.3.3 Les Boréliens de $\mathbb{R}^n$

Par analogie on définit :

Définition : tribu des Borélien de $\mathbb{R}^n$

On appelle tribu des borélien de $\mathbb{R}^n$ la plus petite tribu $\mathcal{B}$ qui contient tous les "rectangles" $]a_1, b_1[\times \dots \times]a_n, b_n[$.

C'est aussi la plus petite tribu qui contient tous les fermés de $\mathbb{R}^n$.

C'est aussi la plus petite tribu qui contient tous les ouverts de $\mathbb{R}^n$.

engendré par les ouverts

Exemple

Montrons que les ensembles suivants sont des Borélien du plan :

- La diagonale $\Delta = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2, x \in \mathbb{R}\}$

Δ est un fermé donc Borélien.

*→ image réciproque de $\{0\}$
par l'appli $(x, y) \rightarrow x - y$.
Continue.*

- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1, x \notin \mathbb{Q}\}$.

$$\rightarrow B = \bigcup_{x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \{(x, \sqrt{1-x^2}), (x, -\sqrt{1-x^2})\}$$

Remarque : Il n'est pas possible de donner une description simple des boréliens de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{R}^n$. La seule chose à savoir en pratique est la suivante : même s'il y a des parties de $\mathbb{R}^n$ qui ne sont pas des boréliens, nous n'en rencontrerons jamais !!